PotensicProxy_TAF – PStart-Modell, PPort und PLand-Overlay

Projekt: PotensicProxy_TAF

Ausgangsstand: Tatsächliches Upload-Paket: v0.9843 (nicht v0.9844)

Arbeitsstand: v0.9845

Datum: 2026-10-13

Status: Quellcode-Arbeitsstand; Build und Android-Abnahme offen

Verantwortung: Technische Quellcodebearbeitung: ChatGPT; fachliche Freigabe: offen

Auftrag und Abgrenzung

Ergänzung der vorhandenen PStart-Erkennung um ein geometrisch normiertes Modell aus EINER gewählten Markierungsaufnahme. Weitere vollständige Aufnahmen werden ausschließlich als Pixel-/Höhenstützstellen und zur Konsistenzprüfung verwendet. REF00 bleibt Metadatenquelle. PPort bewahrt ein Modell in einem Sitzungs-ID-Ordner auf. Im PLand-Livebild ist ein optionales transparentes, höhenabhängig skaliertes Overlay mit GPS-/Optik-Zahlenwerten vorgesehen; KEINE Flugregelung.

Technischer Befund zum gelieferten Ausgangspaket

Der hochgeladene Android-Build trägt versionName 0.9843; die WebUI hat ebenfalls 0.9843. Die im Gespräch beschriebene v0.9844-Modellbildung ist in diesem Upload nicht vorhanden. Die Umsetzung basiert daher auf tatsächlich vorhandenen v0.9843-Quellen.

Implementierung PStart

Der bereits vorhandene native Normalisierungsendpunkt erzeugt die Mustervorlage. Aus den gemessenen vier Eckpunkten werden mittlere Pixelkantenlängen für vollständige Kandidaten ermittelt. Je Zoomrolle MIN/MAX wird der Koeffizient k für p(h)=k/h per kleinster Quadrate bestimmt. Die Residuen der verwendeten Messpunkte werden dokumentiert; es findet keine unabhängige Validierung statt. Das Mustermodell speichert normierte Ecken und einen ausdrücklich unverifizierten Status.

Implementierung Gewichtung

Separate Datei marker_weighting_analysis.json: $W_{optisch}=Q*p^2/(p^2+p0^2)$, $W_{GPS}=1-W_{optisch}$, $p0=100$ px ausschließlich vorläufig. Q ist ohne geprüfte Live-Geometrie null. Die Werte sind reine Diagnosedaten, keine aktive Sensorfusion oder nachgewiesene Messgenauigkeit.

PPort-Übernahme

Für automatisch analysierte, gespeicherte Sitzungen werden fünf Dateien als JSON/Base64-Transport zum Android-Endpunkt übertragen. Die App schreibt in ihren privaten Dateienordner PPort/PStart_<Sitzungs-ID>. Bestehende Modellordner werden nicht überschrieben. Diese Ablage ist nicht als identisch mit einem möglicherweise vorhandenen externen PPort-Verzeichnis nachgewiesen; der konkrete gewünschte PPort-Pfad sollte auf dem Gerät geprüft werden.

PLand-Anzeige

Der VideoPlayer erhält einen manuellen Schalter Muster AN/AUS, lädt das zuletzt gespeicherte PPort-Modell und zeichnet das PNG transparent über die Bildmitte. Die Darstellung skaliert nominell nach p=k/h, berücksichtigt den 20-Prozent-Rand mit Faktor 1,4. Außerhalb der verfügbaren Höhenbereiche oder ohne tatsächlichen Zoomwert wird kein normierter Maßstab ausgegeben. Modellstatus, Höhe, Pixelbreite, Optik-/GPS-Anteile und Hinweis Nur Anzeige werden angezeigt. Kandidaten erhalten Optik 0 %, GPS 100 % als rechnerische Sperranzeige, keine reale Regelung.

Grenzen und Risiken

Die vier Eckpunkte sind bislang candidateAmbiguous und nicht geometrisch verifiziert. Die Unterscheidung MIN/MAX des tatsächlichen Live-Zooms ist heuristisch und benötigt Zielgerätenachweis. Das Livebild kann anderer Bildausschnitt/Seitenverhältnis als das JPEG besitzen; Pixelgleichheit und Overlay-Positionierung sind nicht nachgewiesen. PPort-Modell wird aktuell auch als unverifizierter Kandidat archiviert und kenntlich gemacht. Unzureichende Kalibrierung verhindert eine verlässliche metrische Platzierung.

Prüfprotokoll

BESTANDEN: vue-tsc --noEmit ohne Diagnosen. BESTANDEN: generierte ZIP-Struktur und Archivtest (siehe Paketprüfung). NICHT BESTANDEN / BLOCKIERT: Vite-Build wegen fehlendem @rollup/rollup-linux-x64-gnu im mitgelieferten node_modules. NICHT AUSGEFÜHRT: Android/Gradle-Build, OpenCV-Zielgerätetests, Persistenz nach PPort und tatsächliches Overlay auf Livebild. Keine Flugsteuerungstests. Der Stand ist keine releasefähige oder vollständig abgenommene APK.

Weiterer Abnahmebedarf

Linux-Abhängigkeiten neu installieren und WebUI regulär bauen; Android-Kompilierung; echte PStart-Bildserie neu auswerten; JSON- und PNG-Artefakte prüfen; Modell-Transport und Lesen des letzten Modells prüfen; Zoom- und Videogeometrie anhand echter Liveframes überprüfen. Ohne Nachweis keine Umstellung auf VERIFIED.

Änderungshistorie

v0.9845 / 2026-10-13: Source implementation and diagnostics; Android verification pending.

Dateiliste

- app/build.gradle.kts
- app/src/main/java/com/potensic/proxy/WebServer.kt
- app/src/main/java/com/potensic/proxy/PPortModelStorage.kt
- webui/src/services/PStartPostProcessingService.ts
- webui/src/components/cockpit/VideoPlayer.vue
- webui/package.json
- webui/index.html
- webui/public/assets/taf-pairing-runtime-v0.9845.js

Commit-Nachricht

BS_Add PStart marker model and display-only PLand preview

Date: 2026-10-13

Summary:

- Create a single normalized marker model without multi-image pattern blending.
- Fit unverified height/pixel scale observations per zoom role and save fitting residuals.
- Store the GPS/optical weighting proposal separately as diagnostic-only data.
- Archive model artifacts in immutable PPort ID folders.
- Display the latest PPort candidate in a manually enabled, centered, transparent video preview.
- Never issue flight control instructions from the preview.

Changed files:
- app/build.gradle.kts
- app/src/main/java/com/potensic/proxy/WebServer.kt
- app/src/main/java/com/potensic/proxy/PPortModelStorage.kt
- webui/src/services/PStartPostProcessingService.ts
- webui/src/components/cockpit/VideoPlayer.vue
- webui/package.json
- webui/index.html
- webui/public/assets/taf-pairing-runtime-v0.9845.js

Validation:
- TypeScript type check passed.
- Full frontend build blocked by missing Linux Rollup native dependency.
- Android compilation and device validation not completed.
- Candidate model is NOT geometrically verified; overlay is NOT calibrated.